

**CIMENTA**

Inteligencia inmobiliaria cuantitativa

ANÁLISIS CRÍTICO · RED-TEAM

Riesgos, debilidades y cómo de-riesgar

Lectura adversarial del plan: dónde puede fallar CIMENTA, qué tan grave es, y qué hacer al respecto. Nutrido por las críticas del jurado a lo largo de cinco rondas.

Documento	Versión	Fecha	Clasificación	Preparado para
CIM-2026-RD	v1.0	Junio 2026	Confidencial	Dirección de CIMENTA

01 Debilidades del plan, sin maquillaje

Coherente con el valor de marca de humildad estadística, este documento nombra los puntos débiles más serios del plan antes de comprometer capital. Cada debilidad se presenta con su severidad y la razón concreta por la que importa.

Ancla de precio de cierre casi inexistente y sesgada por fuente ALTA

La promesa central —retorno neto en dinero— requiere una función de calibración lista→cierre verificable. Las tres anclas disponibles (catastral subdeclarado, índice SHF limitado a crédito hipotecario, delisting como proxy censurado de venta) son proxies sesgados en direcciones distintas y no conmensurables. El panel-semilla mezcla remates/SAE (20–40% bajo mercado por liquidez forzada), avalúos-procedimiento (conservadores), y cierres aportados por el cliente (auto-seleccionados: el cliente comparte sus buenos deals). Tratarlos como realizaciones intercambiables contamina el target. La celda crítica —terrenos de redensificación— es la más rala: el suelo intramuros rara vez se transa como terreno sino como casa vieja; el poder estadístico por celda para el ICP hero puede ser literalmente 0–3 cierres reales en alcaldías prioritarias. Sin una función calibrada por fuente y un AVM de terrenos con ancla independiente de precio de entrada, la TIR de la jugada C es una pro-forma circular (la salida define la entrada) y el 'retorno neto' mide ruido de fuente, no dinero real ganado.

Modelo financiero de CIMENTA inviable sin ICP-2 como condición estructural desde Fase 0 ALTA

El divisor correcto del break-even es el margen de contribución por logo, no el ARPA bruto. Con el retainer cubriendo solo el costo marginal de servir, todo el margen recae en el fee variable por dossier, que es lumpy y procíclico. Con CAC relacional estimado de 150–400 k MXN/logo (meses del cofundador comercial + viajes + concierge subsidiado), ARPA de ~180 k/año y ciclo de compra del cliente de 12–42 meses, la frecuencia realista de dossiers pagados por logo/año es menor a 1, colapsando el ARPA hacia el piso de retainer y elevando el break-even mono-ICP a ~190–230 logos sobre un TAM pagador de 'cientos'. $LTV/CAC \geq 3$ exige vidas de cliente de 6–13 años: imposible para una pyme constructora. Sin el ICP-2 (family offices/despachos patrimoniales) activo desde Fase 0/1 con su propio unit economics (ARPA, ciclo, mecanismo de cobro —retainer de research + fee por deal-flow, nunca % de capital colocado que recalifica ante CNBV—), el negocio es estructuralmente deficitario antes de aplicar cualquier restricción de capacidad de alfa.

Riesgo legal residual ampliado: NOM-247, decisión automatizada sobre el vendedor, cierre aportado por el cliente y exclusividad de inputs ante COFECE ALTA

Cuatro frentes legales permanecen abiertos después de cinco rondas. (1) NOM-247-SE-2021/PROFECO: CIMENTA reprocessa y republica información comercial de vivienda y emite cifras de venta_bruta; requiere dictamen expreso de no-sujeción o cumplimiento antes de Fase 0 —ausente del

roadmap original—. (2) Decisión automatizada sobre el vendedor: el LLM infiere motivación/urgencia y produce un score que mueve el precio ofrecido por el predio del vendedor (titular sin relación contractual), configurando perfilamiento automatizado con efecto económico directo bajo la nueva LFPDPPP 2025; la mitigación exige que la inferencia de urgencia a nivel predio nunca salga del sistema (solo agregado colonia) y human-in-the-loop documentado. (3) Cierre aportado por el cliente: el vendedor tercero no consintió; el consentimiento del comprador no legitima el tratamiento de su contraparte; los cierres deben llegar ya de-identificados respecto del vendedor. (4) Exclusividad del entregable como posible reparto de mercado vía inputs (arts. 9–11 LFCE): vender exclusiva sobre el dossier de un predio identificado a un suscriptor frente a competidores en la misma colonia puede leerse como asignación administrativa de oportunidades —memo COFECE separado del de outcomes, ambos necesarios—.

Jugada C inviable si la matriz de costo de obra y la cimentación están mal calibradas ALTA

La matriz de costo (tipología × sistema estructural × niveles × zona geotécnica × demanda sísmica) con '8–12 proyectos en 3×3 celdas' equivale a ~1 proyecto por celda: indefendible para el número que decide ganar o perder. La variable dominante en Zona III no es el número de niveles sino el grado de compensación (peso de estructura menos peso de suelo excavado): un cajón bien balanceado mete 6–8 niveles sin pilotes; un proyecto mal balanceado de 4 niveles con sótano puede requerir pilotes de control —costo 3–5× mayor—. Los pilotes de fricción son contraindicados donde la subsidencia regional supera ~5 cm/año (fricción negativa: se cuelgan y emergen). El abatimiento del freático requiere permiso CONAGUA/SACMEX; sin permiso, el sótano es inviable como gate duro. La cimentación preexistente rara vez se reutiliza en Zona III y puede obstruir el nuevo sistema. La excavación entre medianeras entra al Monte Carlo como evento de suspensión/litigio con probabilidad explícita, no como % de contingencia. El AVM de terrenos necesario como ancla de precio de entrada es casi un postulado sin muestra.

Capas urbanas y reloj regulatorio: cascada de precedencia no implementada, PGOT no traducido y CUS individual omitido ALTA

El instrumento que de hecho domina el potencial real predio a predio en CDMX es el cambio de uso de suelo individual (constancia/dictamen art. 42 LDU), no la zonificación de manzana. Sin ingerir el padrón de certificados únicos de zonificación y constancias de cambio de uso individuales de SEDUVI, el CUS-base es sistemáticamente erróneo en sentido ambiguo —a veces de más, a veces de menos— en los predios que importan. El PGOT introduce densidad por convenio, contribución de mejoras, vivienda incluyente de base y Áreas de Gestión/DOT que no se mapean 1:1 a COS/CUS; donde el PGOT aún no define la regla operativa el motor debe reportar intervalo abierto, no extrapolar el CUS viejo. La captura pública de plusvalía —contribución de mejoras, derechos por incremento de potencial— debe restarse del waterfall como línea estocástica acoplada al upside de densidad, no como nota al pie. El englobe simple de 2–4 lotes (mismo uso, sin Polígono de Actuación) es la jugada natural de una constructora de 12–40 unidades y debe promoverse a accionable v0, distinto de la Transferencia de Potencialidad (acto discrecional).

Cofundador comercial inexistente como punto único de falla de todo el GTM ALTA

Todo el go-to-market —los 3 contratos pagados en 90 días de G0, la captura de outcomes, los referidos del gremio, la apertura de puertas en constructoras— descansa en un 'founder/líder comercial con red en el gremio' que aún no existe al momento de redactar el plan. Un comercial contratado por sueldo no tiene la piel en el juego ni la red propia que el plan asume: debe ser cofundador con equity significativo (vesting 4 años, cliff 1) y red verificable (lista nominal de N constructoras alcanzables en 30 días como condición de incorporación). Su equity debe reservarse antes de la ronda. Sin esta persona con piel en el juego no se levanta capital. El plan B de 'asesor fraccional 90 días' no es mitigación real: la red de confianza en un gremio relacional tarda años en construirse y no se arrienda por trimestre. Si esta persona se va después del cliff, el negocio relacional se evapora y el roadmap técnico no lo salva.

Garantías de incertidumbre sobre-ventas: conformal bajo no-estacionariedad y operador cuantil→muestra no especificado ALTA

Split-conformal solo garantiza cobertura marginal bajo intercambiabilidad. Un mercado con cambios de régimen (tasas, ciclo, reformas normativas) viola esa condición: la cobertura nominal del 80–90% se degrada exactamente en los regímenes que importan. Reportar 'garantiza cobertura' sin las caveats de interval score/pinball loss, cobertura condicional rodante por trimestre/alcaldía y ancho mediano relativo es el tipo de afirmación no calibrada que la marca promete no hacer. El operador que convierte cuantiles conformales en muestras para el Monte Carlo (el nivel epistémico del modelo de dos niveles) no está especificado: interpolar cuantiles o asumir log-normal por tramos reintroduce exactamente el supuesto paramétrico que el conformal evitaba, y la cola del CVaR —lo que el optimizador necesita— no está determinada por tres cuantiles. La conjunta epistémica entre error del AVM y sesgo del factor proxy→cierre debe inducirse por un factor común de soporte local (ambos empeoran donde hay poco dato), no tratarse como marginales independientes que subestiman la varianza reducible.

Seguro E&O potencialmente no asegurable o con exclusiones que inutilizan el tope de responsabilidad

ALTA

Todo el deslinde contractual descansa en una póliza E&O dimensionada al daño-proyecto realista (varios MDP). En el mercado mexicano y vía London market, las pólizas para una startup de 'inteligencia de datos' cuyo output alimenta decisiones de inversión inmobiliaria habitualmente incluyen exclusiones de 'asesoría financiera/de inversión' y 'real estate', límites muy por debajo del daño-proyecto y primas prohibitivas en Fase 0. Si la póliza no es contratable sin esas exclusiones y con límite $\geq$ daño-proyecto p95 del Monte Carlo, el tope contractual a 12 meses de fees (96–300 k MXN) queda solo frente a una reclamación de varios MDP. El tope mismo es atacable bajo derecho mexicano como cláusula abusiva o renuncia anticipada de derechos si el juez lee la limitación como desproporcionada respecto del riesgo creado —que es exactamente el caso cuando el producto entrega TIR al equity y probabilidad de pérdida que el cliente usa para comprometer capital—. La contratabilidad de la póliza sin esas exclusiones debe ser pre-condición verificada de Fase 0, no un supuesto.

Riesgo procíclico estructural: ingreso variable, churn y oferta de alfa se mueven juntos en la misma dirección adversa ALTA

Cuando suben las tasas (TIIE), el crédito puente se encarece, la absorción cae, el inventario de jugadas A/C reportables se seca —el piso de viabilidad del cliente sube justo cuando el número de oportunidades por mes baja—, las constructoras recortan gasto analítico primero, y el churn sube. Estos cuatro efectos golpean la misma línea de ingreso de CIMENTA simultáneamente por el mismo factor macroeconómico. Si el financiamiento de la empresa es deuda/RBF, el costo de ese capital también sube con la TIIE: ingreso variable y costo de capital están negativamente correlacionados vía el mismo factor. El modelo de tres escenarios de penetración trata la penetración como estática; el stress test procíclico debe mover conjuntamente penetración, churn, oferta de alfa y costo de financiamiento para estimar el mes de caja mínima. Con ingresos lumpys y burn fijo, dos trimestres secos consecutivos —evento perfectamente probable— vacían el colchón aunque la media anual cierre positivo.

Sourcing de datos: portales nivel B inaccesibles sin acuerdo y plan de contingencia 'dato malo' no aterrizado ALTA

Los portales mexicanos con mayor volumen (Inmuebles24/Navent, Mercado Libre, Lamudi) tienen Términos que prohíben scraping comercial, medidas anti-bot activas (Cloudflare Turnstile) y no ofrecen API pública de listados a terceros. Evadir deliberadamente Turnstile puede configurar competencia desleal (LFPPI), incumplimiento contractual de T&C, y potencialmente acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 211 bis CPF). La cobertura realista del escenario base 'solo nivel A + portales con acuerdo' no está cuantificada colonia a colonia: cuántas celdas superan el umbral mínimo de cierres, cuántas quedan como 'cota lista→descuento'. El plan de contingencia existe en el papel ('arrancar solo en 2–3 alcaldías con masa') pero no tiene un criterio numérico operativo de cuándo activarlo ni qué producto alternativo se entrega al cliente en las zonas con dato malo. Además, la base de licitud del dato del vendedor obtenido vía portal nivel B se debilita si los T&C restringen el uso comercial: 'fuente de acceso público' bajo LFPDPPP 2025 requiere que la consulta no esté condicionada por términos de uso.

Contradicción comercial entre 'trial gratuito' y 'anticipo anual obligatorio' no reconciliada MEDIA

El mandato original incluye '2 meses gratis luego cobro' como gancho de adquisición; el pricing corregido por el jurado exige anticipo anual de 12 meses prepagados para hacer viable el LTV/CAC. Ambos mecanismos son mutuamente excluyentes en el mismo funnel: una constructora mediana no firma 144–180 k MXN por adelantado a una empresa sin track record tras dos meses de uso. El plan no ha reconciliado explícitamente qué mecanismo de entrada aplica a qué segmento ni cómo transiciona el early-adopter del piloto corto al contrato multianual. Un funnel con dos entradas contradictorias produce objeciones de venta que el cofundador comercial no puede resolver sin instrucciones claras del producto.

Deduplicación: costos asimétricos falso-merge/falso-split no propagados al gate de abstención del AVM

MEDIA

El conteo de soporte local que alimenta el gate de abstención del AVM no es un entero: es la suma de probabilidades de pertenencia al cluster (soft-clustering). Un falso-merge infla el n_{efectivo} aparente —se publica cuando se debería abstener—; un falso-split deflacta el n —se abstiene innecesariamente—. Los objetivos de error tienen costos asimétricos no iguales y deben fijarse separadamente. El golden set de deduplicación debe incluir un subconjunto hard obligatorio: mismo predio con fotos distintas, predios distintos en el mismo edificio/condominio (falso-merge catastrófico), confusión terreno vs construcción, y el caso de falso-split (mismo predio separado por error). Las métricas de precisión global (≥ 0.98) sobre pares balanceados 50/50 son engañosas: en producción la prevalencia de duplicados reales es muy distinta del balance del golden set y la precisión operativa ajustada a prevalencia puede ser mucho menor.

Circularidad en el target del AVM: aprendizaje sobre listas que reproduce el consenso inflado

MEDIA

El AVM se entrena y valida contra precios de lista. El motor usa el residuo (lista observada vs AVM) como señal de subvaluación. Si una colonia tiene listas crónicamente infladas, el AVM aprende ese nivel inflado como 'normal' y deja de detectar la sobrevaluación. La métrica MdAPE sobre listas no mide si el modelo encuentra ganga real, solo si reproduce el consenso de listas. El panel de observaciones vivas del portal sobre-representa inventario rancio/sobrevaluado (survivorship invertido: los predios bien valuados salen rápido del inventario). Sin anclaje a cierres reales, el 'sesgo realizado' que la marca promete publicar sería error contra lista o contra AVM, no contra dinero real ganado —un backtest no auditable.

Matriz de correlación de drivers estimada sobre regímenes casi no observados

MEDIA

10 años de datos mensuales dan ~120 observaciones con 2–3 regímenes efectivos. El CVaR de cola del optimizador depende de las correlaciones en el régimen adverso (caída tipo 2020) que tiene quizás 6–18 observaciones mensuales: la matriz de correlación de crisis no es estimable, es asumida. Reportar sensibilidad del CVaR al co-movimiento como 'tornado' es honesto pero insuficiente: si el CVaR varía materialmente según un parámetro no estimable, el número que ancla el sizing del optimizador es esencialmente una elección del modelador. Kelly fraccional es directamente inaplicable: asume apuestas repetidas i.i.d. con reinversión; aquí hay 3–6 posiciones indivisibles de un solo disparo, correlacionadas, no reinvertibles. La etiqueta 'Kelly' es ornamental y debe eliminarse o sustituirse por sizing por contribución marginal al CVaR.

Gate G0 prueba curiosidad pagada, no recurrencia —el kill-criterion no falsea el negocio que se va a vender

MEDIA

≥ 3 contratos pagados de concierge en 90 días prueba disposición a pagar por un dossier puntual, no por una suscripción recurrente. El negocio es suscripción; la métrica que decide si existe es la renovación tras el período gancho y la frecuencia realista de dossiers por logo/año (que el propio modelo admite puede ser < 1 , colapsando el ARPA). G0 valida lo fácil —curiosidad pagada— y posterga lo que mata a la empresa —recurrencia— hasta después de haber gastado el CAPEX de cold-

start. Falta un gate de retención explícito: ¿cuántos de los primeros 5 logos renueven al vencer el anticipo de 12 meses antes de declarar que el modelo de suscripción existe?

Camino crítico sobrecargado con pre-condiciones concurrentes de probabilidad de fallo independiente

MEDIA

Antes del primer peso de Fase 1 el plan exige simultáneamente: cofundador comercial con red verificable, 3 contratos pagados, cotización E&O en firme sin exclusiones de real-estate/investment-advice a límite $\geq$ p95 del Monte Carlo, dos dictámenes legales (Ley de Servicios Inmobiliarios DF y NOM-247/PROFECO), cold-start de datos como CAPEX con plan de contingencia operativo, perito de costos y valuador certificado. Varias compiten por la misma persona y el mismo trimestre. La E&O sin exclusiones en el mercado MX tiene probabilidad real de salir 'no contratable', lo que abortaría el arranque después de consumir los otros gates. No hay orden de adquisición ni identificación de cuál pre-condición es la más barata de falsear primero para validar la hipótesis más cara antes de comprometer capital.

Ética territorial: freno de cartera territorial insuficiente frente a desplazamiento por presión de renta

MEDIA

El freno de cartera territorial topa unidades de vivienda recomendadas por colonia/AGEB vulnerable sumando todos los suscriptores. Pero la gentrificación en CDMX 2020–2026 opera principalmente por presión de renta (% de stock en renta corta/transitoria, velocidad de cambio de giro comercial medida por delta DENU) concentrada en frentes/ejes específicos (Roma, Condesa, Juárez, Doctores, Escandón, Narvarte, Santa María la Ribera), no solo por demolición. El freno necesita operar también a nivel frente/eje para el componente de renta. Además, el programa mixto con PB comercial que el plan promueve en lotes de corredor es un vector directo de desplazamiento comercial —el local de barrio es sustituido por el retail del proyecto nuevo—. Los regímenes de pueblos y barrios originarios con derecho a consulta previa deben ser gate duro de plazo/probabilidad en el motor, no solo etiqueta en plusvalía.

Reloj regulatorio versiona lo urbano pero no el marco de datos/consumidor

MEDIA

El plan ancla el análisis legal a la LFPDPPP de marzo 2025, pero el Reglamento de la nueva ley se expide después y puede redefinir 'fuente de acceso público', umbrales de EIPD, transferencias internacionales y decisiones automatizadas. Un cambio reglamentario puede invalidar el umbral de anonimización ya construido en producción. La NOM-247 y la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios están sujetas a iniciativas vivas en el Congreso CDMX. El reloj regulatorio debe versionar el marco de datos/consumidor con fecha de vigencia con la misma disciplina point-in-time que el urbano: cuando cambia la norma se audita y actualiza el umbral de anonimización, las leyendas y la base de licitud del aviso de privacidad.

Fuga temporal por features urbanas sin historia point-in-time confiable en backtests

MEDIA

El feature store congela features as-of-date, pero las features urbanas (CUS efectivo vía constancia individual, polígono de instrumento vigente, estatus Norma 26, traducción PGOT) no tienen historia point-in-time confiable: SEDUVI no publica timestamp fiable de cuándo entró en vigor una constancia

ni versiona retroactivamente. Al backtestear obra nueva 2022–2025 con el reloj regulatorio actual se inyecta el potencial constructivo de hoy en decisiones del pasado —leakage de regulación—, contaminando precisamente el driver más potente de la TIR del hero. El plan versiona el reloj 'hacia adelante' pero no demuestra que pueda reconstruir el estado regulatorio as-of-2022 para validar honestamente.

ICP-2 declarado condición estructural pero sin unit economics ni canal de venta dimensionados MEDIA

El plan declara al ICP-2 (family offices/despachos patrimoniales) condición estructural del negocio desde Fase 0/1 porque el break-even mono-ICP-1 es inviable a escala alcanzable. Sin embargo, el TAM de family offices activos en real estate CDMX, el ARPA propio (retainer de research + fee por deal-flow entregado, nunca % de capital colocado), el ciclo de venta específico, el canal (redes de banca privada/despachos patrimoniales) y el número de logos necesario para complementar el break-even no están dimensionados con la misma profundidad que el ICP-1. El producto para ICP-2 es el mismo hero de v0 (deal-flow de suelo co-invertible junto a la constructora), pero si ambos —constructora e inversionista— reciben el mismo dossier, surgen conflictos de doble cobro, canibalización de la exclusividad temporal y atribución del fee cuando son socios en la misma operación.

Drift de producción sin protocolo de re-entrenamiento que preserve validación temporal anidada

MEDIA

El plan tiene PSI + drift de residuales + bloqueo de publicación, pero cuando se re-entrena el AVM bajo no-estacionariedad surge un problema no resuelto: si se elige la cadencia de re-entrenamiento mirando la cobertura realizada en el panel de cierres, se está haciendo selección de modelo sobre el test rodante (contaminación). La decisión de cuándo re-entrenar debe tomarse sobre el bloque de calibración (nivel ii del nested walk-forward), nunca sobre el bloque puro reservado para la métrica publicada (nivel iii). Múltiples lazos de recalibración adaptativa (ACI ajusta el ancho, PSI dispara retrain, factor proxy→cierre se re-estima) pueden oscilar o perseguirse entre sí bajo no-estacionariedad. La gobernanza de lazos necesita jerarquía de prioridades, banda muerta (deadband) y prueba de estabilidad offline antes de promover cualquier cambio de política.

Pricing anclado a tabla escalonada por venta_bruta sin declarar el % de captura de valor ni acoplarlo al margen del cliente BAJA

El fee variable escalado por venta_bruta estimada es un proxy de escala del predio, no del valor que el dossier crea. Una venta_bruta de 80 MDP con margen al equity flaco (12%) paga lo mismo que una de 80 MDP con margen gordo (30%): el cliente del segundo deal captura 3× más valor y paga igual. El plan no declara el % de captura de valor objetivo —referencia B2B de herramientas de decisión: 5–15% del valor incremental creado— ni valida que la tabla escalonada caiga dentro de esa banda. El fee 'contra entrega del dossier sin atadura a realización' es limpio legalmente pero crea un problema comercial: la disposición a pagar por ver el deal es estructuralmente menor que por ganarlo, lo que presiona el ARPA y el LTV/CAC.

Eficiencia de planta sobreestimada para predios chicos entre medianeras

BAJA

El factor de eficiencia (vendible/construido) se modela como función de tamaño/forma de predio × niveles × demanda sísmica, pero no resuelve la geometría de crujía: un predio de 12–18 m de frente solo admite una crujía con pasillo central (doble cargado) si tiene > 28–30 m de fondo. Por debajo, queda departamento pasante de un solo lado (eficiencia 78–82%) o se obliga a un núcleo por cada 2 deptos. La penalización de planta baja y niveles bajos (lobby, instalaciones, cisterna, cuarto de máquinas) no está separada de la planta tipo: la eficiencia real de un edificio de 5 niveles es significativamente peor que la de uno de 12 porque el costo fijo del núcleo se proratea en menos plantas vendibles. En predios de 200–400 m² entre medianeras esto puede significar 12–15 puntos de eficiencia menos de lo modelado, convirtiendo jugadas aparentemente viables en residuales negativos.

Absorción de obra nueva sin ground-truth de velocidad de venta real ni corrección por sub-conteo off-portal

BAJA

La curva de absorción que alimenta el Monte Carlo se deriva de anuncios y manifestaciones de construcción, no de colocaciones reales. La obra nueva en CDMX se vende mayoritariamente fuera de portal (caseta, preventa directa, fuerza de ventas propia): el conteo de portal sub-cuenta la oferta real por construcción, sesgando la absorción al alza. El pipeline competidor debe proyectarse a la fecha de entrega del proyecto en evaluación (36–54 meses), no al standing de hoy. No hay golden set de velocidad de venta real (RPP de unidades escrituradas, avalúos de crédito por proyecto, cierres-cliente desarrollador) para validar la curva. La absorción entra al Monte Carlo con un intervalo propio y gate de abstención donde no hay ground-truth; hoy ese driver de la TIR hero está sin validar.

02 Matriz de riesgos

Riesgos priorizados con su probabilidad, impacto, mitigación propuesta y responsable.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
Panel de cierres insuficiente/sesgado: la TIR de la jugada C hero es una pro-forma circular sin ancla de precio de entrada independiente para terrenos	alta	alto	Construir AVM de terrenos independiente (kriging/GBM espacial sobre cierres de terreno + catastral de suelo + residual-implícito como prior). Regla dura: si no hay ancla independiente, la jugada C reporta solo rango de residual etiquetado, no TIR ni múltiplo accionable. Panel-semilla con power analysis por celda publicado antes de Fase 1; gate G1 = 'el margen aparente sobrevive el anclaje a cierre real' bajo nested walk-forward de tres niveles.	Científico de datos
Break-even inviable en escenario mono-ICP-1: ARPA colapsa cuando frecuencia de dossiers/logo/año < 1 y TAM pagador es 'cientos'	alta	alto	Activar ICP-2 (family offices/despachos patrimoniales) en Fase 0/1 con el mismo hero (deal-flow de suelo co-invertible). Fijar retainer con margen de contribución positivo (30–40%, piso 12–15 k/mes). Anticipo anual + permanencia mínima 24–36 meses para hacer el LTV/CAC resultante defensible. Publicar LTV/CAC como output (objetivo de nicho 1.5–2.0), no como restricción impuesta. Tabla de burn por fase con monto de ronda como output.	CEO / Finanzas
Cofundador comercial inexistente: sin piel en el juego ni red verificable, G0 (3 contratos pagados en 90 días) no se alcanza y no se levanta capital	alta	alto	El rol comercial debe ser cofundador con equity (vesting 4 años, cliff 1) y red nominal verificable (lista de N constructoras alcanzables en 30 días como condición de incorporación). Equity reservado antes de la ronda. Plan B = asesor fraccional máximo 90 días de puente, no sustituto permanente. Sin esta persona contratada no arranca Fase 1.	CEO
Seguro E&O no contratable sin exclusiones de real-estate/investment-advice al límite necesario: tope de responsabilidad inutilizado en primer litigio de varios MDP	media	alto	Obtener cotización en firme (mercado MX o London market vía fronting) con límite $\geq$ daño-proyecto p95 del Monte Carlo y sin exclusiones de real-estate/asesoría financiera como pre-condición verificada de Fase 0, antes del primer contrato pagado. Si no es contratable: rediseñar producto hacia 'solo señal/cota, nunca cifra de retorno accionable' o constituir vehículo con patrimonio separado. Bitácora de QA documentada para sostener defensa de no-culpa-grave.	Abogado / CEO

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
Frentes legales abiertos: NOM-247, decisión automatizada sobre el vendedor, cierres aportados por el cliente sin de-identificación, exclusividad de inputs ante COFECE	media	alto	Dictamen expreso NOM-247 antes de Fase 0. Prohibir por diseño que la inferencia de urgencia a nivel predio salga del sistema (solo agregado colonia) + human-in-the-loop documentado. Cierres de cliente deben llegar ya de-identificados respecto del vendedor o entrar al panel solo como par precio-atributos. Memo COFECE sobre exclusividad de inputs (art. 9-11 LFCE) separado del memo de outcomes (hub-and-spoke).	Abogado
Sourcing de datos: portales nivel B inaccesibles sin acuerdo; cobertura real de nivel A insuficiente en celdas hero	alta	alto	Escenario base = solo nivel A (datos abiertos con licencia clara: INEGI, DENU, datos abiertos CDMX, OSM, padrón de certificados únicos de zonificación SEDUVI) + portales con acuerdo de sindicación. Mapa de cobertura mínima por colonia antes de Fase 1. Plan de contingencia operativo: si no se alcanza el piso de celdas accionables, arrancar v0 solo en 2-3 alcaldías con masa; el resto como 'cota lista→descuento', declarado como producto reducido, no como muerte del negocio.	Ingeniero de datos / Abogado
Cimentación y costo de obra mal parametrizados en Zona III: el grado de compensación y el abatimiento del freático son las variables que deciden TIR en el hero	alta	alto	Parametrizar cimentación por balance de carga neta (no solo niveles). Incorporar permiso CONAGUA/SACMEX de abatimiento del freático como gate duro del sótano. Pilote de fricción marcado contraindicado donde subsidencia > X cm/año. Pasivo operativo de pilotes de control como obligación permanente en la condición de fracaso. Matriz de costo con power analysis por celda, intervalo por celda e indexación por insumo (acero, cemento, mano de obra) con 'edad efectiva del costo' como KPI.	Ing. civil / Arquitecto
Reloj regulatorio incompleto: CUS individual divergente de manzana omitido; PGOT no traducido a nueva gramática; captura pública de plusvalía no acoplada al upside de densidad	alta	alto	Ingerir padrón de certificados únicos de zonificación y constancias de cambio de uso individuales (SEDUVI) y posicionarlos en la cima de la cascada de precedencia. Versionar el reloj regulatorio point-in-time para datos/consumidor con la misma disciplina que el urbano. Restar contribución de mejoras y derechos por incremento de potencial como líneas estocásticas acopladas al upside de	Urbanista / Abogado

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
			densidad en el waterfall. El englobe simple (2-4 lotes, mismo uso, sin Polígono de Actuación) promovido a jugada accionable v0.	
Riesgo procíclico: en caída de tasas/absorción, ingreso variable, churn y oferta de alfa caen juntos; si el financiamiento es RBF su costo sube por el mismo factor	media	alto	Stress test que mueva conjuntamente penetración -X%, churn +Y%, oferta de alfa -Z% y costo de financiamiento correlacionado con ciclo de tasas. Calcular mes de caja mínima bajo ingreso variable simulado (no media). ICP-2 contracíclico activado temprano como amortiguador. Gatillo de defensa explícito (reducir burn, acelerar pivot a ICP-2) si runway cae bajo umbral definido en la tabla de burn.	CEO / Finanzas
Garantías de incertidumbre sobre-ventas: operador cuantil-conformal→muestra no especificado; CVaR de cola dependiente de correlación de crisis no estimable	alta	medio	Usar distribución empírica de scores conformales no-conformes re-escalados (no log-normal a 3 puntos). Reportar robustez del CVaR/P(pérdida) a tres operadores alternativos (empírico, log-normal por tramos, t-pesada); marcar 'sensible al supuesto de cola' si difieren más de un umbral. Factor común de soporte local para inducir la conjunta epistémica. Fijar cota superior conservadora ($\rho=1$ en cola) como default cuando la correlación de crisis no es estimable, declarando el parámetro como elección del modelador.	Ing. IA / Científico de datos
Gate G0 no falsea la recurrencia —el kill-criterion prueba curiosidad pagada, no el modelo de suscripción	media	medio	Añadir gate de retención explícito: $\geq N$ de los primeros logos renueven al vencer el anticipo de 12 meses antes de declarar que el modelo de suscripción existe. G0 validar también $\geq N$ oportunidades C/mes que un perito valide ex-ante sobre el residual de suelo —medidas contra descuento vs lista ajustado por banderas de tenencia—, no solo contratos pagados de concierge.	CEO
Contradicción '2 meses gratis' vs 'anticipo anual obligatorio': dos mecanismos de entrada mutuamente excluyentes en el mismo funnel	alta	medio	Elegir una sola estructura de entrada: piloto pagado corto (1-2 meses a tarifa reducida con derecho de salida) para early-adopters como forma de de-riesgar la relación, con ruta explícita de transición al contrato anual prepagado. Eliminar el trial gratuito o convertirlo en crédito aplicable al primer año.	CEO / Cofundador comercial

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
			Documentar la lógica comercial en el playbook del cofundador comercial antes de Fase 0.	
Deduplicación: falso-merge/falso-split con costos asimétricos no propagados; n_efectivo como entero en vez de suma de probabilidades de pertenencia	media	medio	n_efectivo = suma de probabilidades de pertenencia al cluster (soft-clustering) con varianza propagada al ancho conformal Mondrian. Golden set ≥ 500 pares con subconjunto hard obligatorio (mismo predio fotos distintas, predios distintos mismo edificio, falso-split). Fijar objetivos de falso-merge/1 000 y falso-split/1 000 con sus costos asimétricos separados. Precisión operativa ajustada a prevalencia real reportada junto a precisión global.	Científico de datos
ICP-2 sin unit economics propios ni canal dimensionado: riesgo de doble cobro sobre el mismo dossier cuando constructora e inversionista son clientes simultáneos	media	medio	Dimensionar TAM-ICP-2 (family offices/despachos activos en real estate CDMX), ARPA propio y ciclo de venta. Definir quién es el pagador del dossier cuando el comprador y el co-inversor son ambos clientes: o el fee se divide, o un segmento paga el retainer de research y el otro el fee por deal-flow, con reglas publicadas. Mecanismo de cobro: retainer de research + fee por portafolio entregado, nunca % de capital colocado.	CEO / Finanzas
Fuga temporal en backtest de features urbanas sin historia point-in-time confiable (reloj regulatorio as-of-2022 no reconstruible)	media	medio	Documentar explícitamente que el backtest de obra nueva 2022–2025 usa el estado regulatorio as-of-date de cada predio o — donde no se puede reconstruir— declarar el leakage potencial como limitación publicada. Versionar el padrón de constancias individuales con su fecha de emisión y estado (vigente/caducado/condicionado) para construir historia point-in-time usable.	Científico de datos / Urbanista

03 Recomendaciones para de-riesgar

Acciones priorizadas para reducir el riesgo antes de gastar el primer peso en modelos o en ventas.

1. **PRERREQUISITO ABSOLUTO ANTES DE CUALQUIER CAPEX:** obtener cotización E&O en firme sin exclusiones de real-estate/investment-advice a límite $\geq$ daño-proyecto p95, dos dictámenes legales escritos (no-sujeción Ley de Servicios Inmobiliarios DF y NOM-247/PROFECO) y memo COFECE de exclusividad de inputs —estos tres son gates de Fase 0 que si salen negativos cambian la arquitectura del producto antes de gastar en ingeniería; hacerlos en paralelo y primero es la forma más barata de falsear si el negocio es operable en su forma actual.
2. **INCORPORAR AL COFUNDADOR COMERCIAL CON EQUITY ANTES DE LEVANTAR CAPITAL:** el rol no puede ser empleado ni asesor fraccional. Definir el perfil de red verificable (lista nominal de constructoras alcanzables en 30 días), reservar el equity en el cap table antes de la ronda, establecer el cliff y el vesting, y condicionar el arranque de Fase 1 a la presencia de esta persona. Sin ella el gate G0 (≥ 3 contratos pagados en 90 días) no es alcanzable y el resto del plan es arquitectura sin cliente.
3. **RESOLVER LA CIRCULARIDAD DEL ANCLA DE PRECIO DE ENTRADA DE TERRENOS ANTES DE PROMETER TIR EN JUGADA C:** construir el AVM de terrenos independiente (kriging/GBM espacial sobre los pocos cierres de terreno disponibles + catastral de suelo como prior) y publicar el power analysis por celda. Establecer como regla dura que sin ancla independiente la jugada C reporta solo rango de residual etiquetado 'sin ancla de precio de suelo independiente', nunca TIR ni múltiplo accionable. Esto transforma la promesa principal de 'quizás imprecisa' a 'honestamente acotada', que es el posicionamiento real de la marca.
4. **ACTIVAR ICP-2 EN FASE 0/1 CON UNIT ECONOMICS PROPIOS Y MECANISMO DE COBRO DEFINIDO:** dimensionar el TAM de family offices/despachos patrimoniales activos en real estate CDMX, su ARPA (retainer de research + fee por deal-flow entregado, explícitamente sin % de capital colocado), su ciclo de venta y el número de logos necesario para complementar el break-even del ICP-1. El ICP-2 no es opción: si la frecuencia realista de dossiers por logo-ICP-1 al año es < 1 , el break-even mono-ICP-1 sube a ~190–230 logos sobre un TAM de 'cientos' — matemáticamente inviable. Resolver también el conflicto de doble cobro cuando constructora e inversionista son clientes simultáneos sobre el mismo dossier.
5. **RECALCULAR EL BREAK-EVEN CON MARGEN DE CONTRIBUCIÓN POR LOGO COMO DIVISOR Y PUBLICAR LA TABLA DE BURN POR FASE:** el retainer debe aportar margen positivo de 30–40% (piso 12–15 k MXN/mes, no solo cubrir costo marginal). Calcular el LTV/CAC resultante con los inputs reales del plan (CAC relacional 150–400 k, ARPA 180 k/año, permanencia mínima 24–36 meses, anticipo anual) y publicarlo como output con umbral de nicho (1.5–2.0), no como restricción impuesta. Construir la tabla de burn mes a mes hasta break-even incluyendo nómina cargada, CAPEX de feeds, infraestructura cloud/LLM, prima E&O y el stress test procíclico que mueve

penetración, churn, oferta de alfa y costo de financiamiento correlacionadamente; el monto de ronda es output de esa tabla, no un rango declarado a priori.

6. IMPLEMENTAR GOBERNANZA DE LAZOS DE RECALIBRACIÓN CON HISTÉRESIS Y BLOQUE PURO PARA MÉTRICA PUBLICADA: la decisión de cuándo re-entrenar el AVM debe tomarse sobre el bloque de calibración (nivel ii del nested walk-forward), nunca sobre el bloque puro reservado para la métrica publicada (nivel iii). Establecer jerarquía de prioridades entre lazos (refresco del factor proxy→cierre tiene prioridad sobre ajuste de ancho ACI), banda muerta (deadband en PSI) y prueba de estabilidad offline antes de promover cualquier cambio de política. Publicar 'edad efectiva del factor de corrección lista→cierre' y 'tasa de cambio del ancho' como KPIs de estabilidad en cada entrega.
7. RECONCILIAR EL FUNNEL DE ENTRADA ELIMINANDO LA CONTRADICCIÓN TRIAL-GRATUITO VS ANTICIPO-ANUAL: elegir piloto pagado corto (1–2 meses a tarifa reducida, con derecho de salida) para early-adopters como única puerta de entrada, con ruta explícita de transición al contrato anual prepago. Tratar el período de piloto como CAPEX de adquisición presupuestado en la tabla de burn (no como ingreso), con un gate de retención explícito: $\geq N$ de los primeros logos renuevan al vencer el piloto antes de declarar que el modelo de suscripción existe y escalar la inversión en marketing.
8. PRIORIZAR EL ENGLOBE SIMPLE COMO JUGADA ACCIONABLE V0 Y SEPARARLO FORMALMENTE DE LA TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD: el englobe de 2–4 lotes contiguos (mismo uso, sin Polígono de Actuación, para superar frente/área mínima) no es salto de capacidad sino la jugada natural de una constructora de 12–40 unidades. El motor debe modelar su upside (superar frente mínimo, desbloquear rampa, eficiencia de crujía) neteando el costo y plazo realistas de unificar (fusión catastral, escrituración conjunta, riesgo de un vendedor que no cierra) como condición de fracaso explícita. La Transferencia de Potencialidad (jugada D) se mantiene como tesis exploratoria etiquetada con probabilidad de otorgamiento, nunca como accionable en v0.



CIMENTA — Inteligencia inmobiliaria cuantitativa
Análisis crítico · Red-team · Junio 2026 · Documento confidencial